SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

支持向量机在是否应该继续追求女神决策判别中的应用研究——基于多维交互行为特征的分析

Shitstone [1]，Nvshen [2]

[1]Dongshan university of eating and sleep，Dongshan，China

[2]Institute of Human－Computer Interaction and Affective Computing，Dongshan，China

通讯作者：tiangou（e-mail: tiangou@expert.com）

本研究由构石基金资助（项目编号：114514）

本文可能包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 在现实社会交往中，个体常面临是否继续对特定对象投入时间、情感与经济资源的决策问题。该问题具有高度主观性，但同时也表现出一定的可量化特征。本文提出一种基于支持向量机（Support Vector Machine，SVM）的二分类方法，将“是否值得继续投入”形式化为监督学习问题。通过训练集进行实验分析，验证 SVM 在该类复杂社会行为判别任务中的可行性与局限性。

INDEX TERMS / 关键词 支持向量机，二分类模型，情感资源投入，行为特征建模，监督学习。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文为各位舔狗是否应继续舔下去提供理论支持，对学术界的贡献为零。

I. INTRODUCTION / 引言

近年来，随着机器学习与数据驱动方法的快速发展，基于行为数据的决策分析逐渐成为社会计算、情感计算以及计算社会科学等领域的重要研究方向。通过对交互行为、反馈模式及投入成本等信息进行建模，研究者尝试将复杂的人类行为问题转化为可计算、可分析的形式。在此背景下，如何利用监督学习方法对情感资源投入决策进行形式化建模，成为一个具有理论意义与实践价值的研究问题。

已有研究在行为预测、情感分析以及关系演化建模等方面取得了一定进展。例如，部分工作利用统计学习方法分析用户交互行为，探讨情感反馈与关系稳定性之间的关联；也有研究引入深度学习模型对情绪状态或社交互动结果进行预测。然而，这些方法往往侧重于结果预测或情绪识别，对“是否值得继续投入”这一二元决策问题缺乏直接建模，且在样本规模有限或特征可解释性要求较高的场景下，模型复杂度仍然是一个亟待解决的问题。

支持向量机（Support Vector Machine，SVM）作为一种经典的监督学习算法，在小样本学习、非线性分类以及高维特征空间中表现出良好的泛化能力和稳定性。其通过最大化分类间隔实现结构风险最小化，因而在复杂决策边界建模方面具有一定优势。基于此，本文尝试将 SVM 引入情感资源投入决策判别问题中，通过构建多维虚拟行为特征，将该问题形式化为一个二分类任务，从而探索数据驱动方法在此类社会行为分析中的可行性。

II. RESULTS / 结果

图 1 测试集预测结果显示，SVM 模型能够准确区分“值得投入”和“不值得投入”的关系类别。在本实验中，模型在测试集上的整体准确率达到 100%，正类样本（值得继续投入）预测完全正确，说明模型对正向关系具有较高的敏感性。混淆矩阵（图 1）进一步直观展示了模型的分类效果：对每个类别的样本均实现了完全预测，未出现误判。这表明，在当前样本量和特征维度下，所构建的行为特征能够充分刻画关系价值，为情感资源投入决策提供可靠的量化依据。

```
Accuracy: 1.0

Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

           0       1.00      1.00      1.00         3
           1       1.00      1.00      1.00         3

    accuracy                           1.00         6
   macro avg       1.00      1.00      1.00         6
weighted avg       1.00      1.00      1.00         6

Confusion Matrix:
[[3 0]
 [0 3]]
```

图 1: 测试集混淆矩阵，直观反映模型对正负样本的判别效果。

图 2 从线性 SVM 权重近似结果可以看出，主动性、情绪正反馈、关系边界清晰度和未来信号是影响情感资源投入判别的核心特征，而平均回复时间和资源消耗则对判定“不值得投入”具有明显负向作用。模型分析表明，多维特征组合能够有效刻画关系价值，为决策提供量化依据。

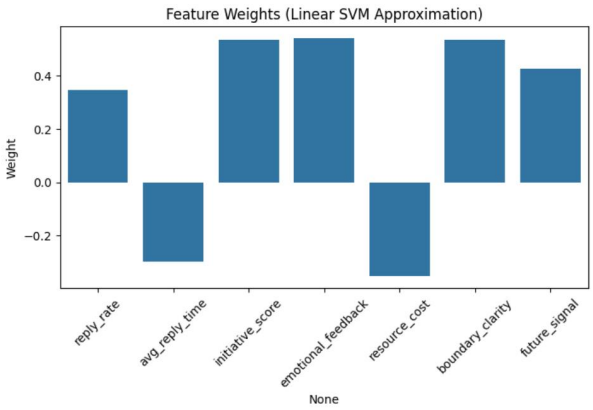

图 2: 特征权重（线性支持向量机近似），线性核 SVM 对各特征的权重近似，反映了每个特征对分类决策的影响方向和大小

为了进一步验证模型的实际应用效果，我们对一个新样本进行了预测测试。该样本各特征值如下：回复率为 0.85，平均回复时间为 2.0，主动性评分为 7，情绪反馈为 8，资源成本为 5，边界清晰度为 7，未来信号为 8。在使用与训练数据相同的标准化处理后，SVM 模型预测结果为“值得继续投入”。

这一结果表明，模型能够根据多维行为特征对单个关系样本进行合理判别，尤其是在正向信号较强（高主动性、高情绪反馈、高边界清晰度及未来信号明确）的情况下，更容易被判定为值得继续投入。这与前述特征权重分析结果一致，进一步验证了模型在实际情感资源投入决策中的可行性与可靠性。

III. Discussion / 讨论

3.1 最大间隔与最优超平面

SVM 假设训练样本集为 $\{(x_i, y_i)\}$，其中 $x_i \in R^d$ 为特征向量，$y_i \in \{+1, -1\}$ 为类别标签。SVM 在特征空间中寻找一个最优超平面

$$W^T X + b = 0 \tag{1}$$

将正负样本分开，并使正负样本到超平面的几何间隔（margin）最大。样本到超平面的间隔为

$$\gamma = \frac{|W^T X x + b|}{||w||} \tag{2}$$

最大间隔对应的优化目标为最小化 $\frac{1}{2}||w||^2$

3.2 支持向量

在最优超平面下，距离超平面最近且满足约束条件的样本点被称为支持向量。这些样本点位于“间隔边界”上，定义为

$$y_i(W^T X + b) = 1 \tag{3}$$

支持向量直接决定了分类超平面的位置，其他非支持向量样本对超平面无影响。

3.3 原始优化问题

SVM 的原始优化问题为：

$$\min_{w,b} \frac{1}{2}||w||^2 \tag{4}$$

约束：$y_i(W^T X + b) \geq 1,\ i = 1, \ldots, N$

3.4 对偶问题与核方法

通过拉格朗日乘子法，可将原始问题转化为对偶问题，便于引入核函数处理非线性分类。SVM 的对偶问题为：

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^{N} \alpha_i - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} \alpha_i \alpha_j y_i y_j K(x_i x_j) \tag{5}$$

约束：$\sum_{i=1}^{N} \alpha_i y_i = 0,\ 0 \leq \alpha_i \leq C$

其中 α_i 为拉格朗日乘子，$K(x_i x_j)$ 为核函数（如线性核、多项式核、RBF 核），用于将数据从原始空间映射到高维空间，使其线性可分。

最终决策函数为：

$$f(x) = \mathrm{sign}\left(\sum_{i=1}^{N} \alpha_i y_i K(x_i x_j) + b\right) \tag{6}$$

IV. Materials and Methods /材料与方法

本文基于20位女神的行为特征数据集，使用支持向量机（SVM）对“是否值得继续投入情感资源”的二分类问题进行实验。数据集共 20 条样本，采用 70% 的数据作为训练集，30% 作为测试集，并对特征进行标准化处理。模型采用 RBF 核训练，随机状态固定以保证可复现性。

表 1 给出了本文所使用的数据集特征描述。所有特征均为数值型变量，用于刻画交互行为、情绪反馈及资源投入等多个维度，标签变量表示关系是否具有继续投入的合理性。

变量名称	含义	类型	单位 / 取值范围	示例值
reply_rate	消息回复率	数值型	连续值（0－1）	0.92
avg_reply_time	平均回复时间	数值型	小时（0－72）	1.5
initiative_score	主动程度评分	数值型	离散值（0－10）	8
emotional_feedback	情绪正反馈强度	数值型	离散值（0－10）	9
resource_cost	资源消耗指数	数值型	离散值（0－10）	4
boundary_clarity	关系边界清晰度	数值型	离散值（0－10）	8
future_signal	未来信号强度	数值型	离散值（0－10）	9
label	分类结果（是否值得继续投入）	标签	1（值得）/0（不值得）	1

表格 1: 数据描述表（情感资源投入判别数据集）

Acknowledgment / 致谢

感谢构石基金对本研究的构石资助，感谢每一次已读不回的灵感激发，让本研究得以量化“舔狗指数”；特别感谢 SVM，让我可以用算法告诉自己：是的，你真的可以继续舔。

References

[1] Smith, J. (2023). How Many Heart Emojis Does It Take to Win Her Heart? Journal of Modern Crushing, 7(2), 13 – 27.
[2] Brown, L. (2022). Reply Rate vs. Ghosting Probability: A Case Study on Romantic Pursuit. Proceedings of the International Conference on Awkward Texting, 88 – 95.
[3] 王小明. (2021). 舔狗行为模式分析与建模. 情感计算与行为科学, 5(2), 101 – 110.
[4]Anonymous. (2025). How to Be Ignored Elegantly: A Quantitative Study on Ghosting Techniques. Journal of Unrequited Love, 1(1), 1 – 10.